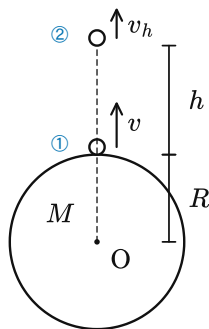


2026年度 P3 物理 大問1 惑星上・惑星内部の小球の運動(模範解答)

半径 R ・質量 M の一様な惑星と質量 m の小球。万有引力定数 G 。選択問題なので、導出のあとに解答群の番号を書く。

(1) ア 現象



状態①(表面)から状態②(高さ h)まで

小球は表面(状態①、速さ v)から高さ h (状態②)まで上がる。重力以外の力ははたらかない。

解法

大気の抵抗の影響は無視できる → はたらく力は万有引力(保存力)だけ → エネルギー保存則。万有引力による位置エネルギーは $-\frac{GMm}{r}$ (無限遠が基準)。

答案に書く

立式

エネルギー保存則 (v_h : 高さ h での速さ)

$$\underbrace{\frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{R}}_{\text{①の力学的エネルギー}} = \underbrace{\frac{1}{2}mv_h^2 - \frac{GMm}{R+h}}_{\text{②の力学的エネルギー}}$$

答案には書かない

計算

$$v_h^2 = v^2 - 2GM \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R+h} \right) = v^2 - \frac{2GMh}{R(R+h)}$$

答

$$\therefore v_h = \sqrt{v^2 - \frac{2GMh}{R(R+h)}} \quad \therefore \text{①}$$

吟味

$h = 0$ で $v_h = v$ となり、はじめの速さと一致する。 h が大きいほど v_h は小さい(減速)。

イ

現象

最も高い点では、速さが 0 になる。

解法

小球が惑星表面から最も離れていたときの距離 → 最高点では速さ 0。(ア) の式で $v_h = 0$ 、 $h = H$ (H : 最高点の表面からの距離) とおく。

答案に書く

立式

$$0 = v^2 - \frac{2GMH}{R(R+H)}$$

答案には書かない

計算

$$\begin{aligned} v^2 R(R+H) &= 2GMH \\ H(2GM - v^2 R) &= v^2 R^2 \end{aligned}$$

答

$$\therefore H = \frac{v^2 R^2}{2GM - v^2 R} \quad \therefore \text{④}$$

吟味

$2GM - v^2 R > 0$ のとき $H > 0$ 。 $v \rightarrow 0$ で $H \rightarrow 0$ となり、もつともらしい。

ウ

現象

戻ってこない = 最高点が有限の位置にならない。

解法

じゅうぶんに時間が経過しても小球が惑星表面に戻ってこない → 最高点がない。(イ)の H が有限にならない条件を考える(分母が 0 以下)。

答案に書く

立式

$$2GM - v^2 R \leq 0$$

計算

$$v^2 \geq \frac{2GM}{R}$$

答案には書かない

答

$$\therefore v \geq \sqrt{\frac{2GM}{R}} \quad \therefore \textcircled{4} .$$

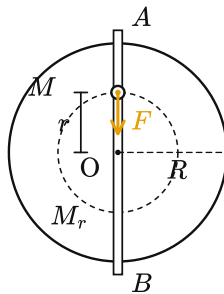
吟味

$v = \sqrt{2GM/R}$ は脱出速度で、(ウ)はこの境界を含む。全エネルギー $\frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{R} \geq 0$ でも同じ結果になる。

(2)(a)

エ オ

現象



半径 r の球(質量 M_r)と、小球が受ける万有引力 F
惑星は一樣な密度。半径 r の球の質量 M_r を考える。

解法

一樣な球 → 密度が一定。 $r < R$ では質量は体積に比例し、 $r \geq R$ では惑星全体の質量。

答案に書く

立式

$$M_r : M = \underbrace{\frac{4}{3}\pi r^3}_{\text{半径 } r \text{ の球の体積}} : \underbrace{\frac{4}{3}\pi R^3}_{\text{惑星の体積}} \quad (r < R)$$

答案には書かない

計算

$$M_r = M \frac{r^3}{R^3}$$

答

$$r \geq R \text{ のとき } \therefore M_r = M \quad \therefore \textcircled{2} \text{ (エ)} .$$

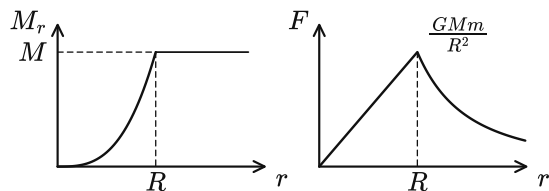
$$r < R \text{ のとき } \therefore M_r = M \frac{r^3}{R^3} \quad \therefore \textcircled{3} \text{ (オ)} .$$

吟味

$r = R$ で (エ)(オ) はどちらも M となり、一致する。

カ

現象



左: M_r 、右: F

M_r を r の関数としてグラフにする.

解法

r の関数としてグラフに表す → (エ)(オ) の式の形から概形を読み取る.

答案に書く

立式

答案には書かない

計算

r^3 に比例して 0 から増え、 $r=R$ で M に達する.

答

∴ ㊸ .

吟味

$r=0$ で 0、 $r=R$ で M 、 $r>R$ で一定.

キ
ケ

現象

0 から距離 r の小球が、惑星から受ける万有引力 F . M_r が中心 O に集まったとみなせる.

解法

質量 M_r が惑星の中心位置 O に集まったとした場合に小球にはたらく万有引力と同じ → 万有引力の法則を、 $r \geq R$ と $r < R$ に分けて使う.

答案に書く

立式

万有引力の法則

$$F = G \frac{mM_r}{r^2}$$

答案には書かない

計算

$$r \geq R \quad (M_r = M)$$

$$F = G \frac{mM}{r^2}$$

$$r < R \quad (M_r = M \frac{r^3}{R^3})$$

$$F = G \frac{m}{r^2} \cdot M \frac{r^3}{R^3} = G \frac{mM}{R^3} r$$

答

$$r \geq R \text{ のとき } \therefore F = G \frac{mM}{r^2} \quad \therefore \text{㊸ (キ)} .$$

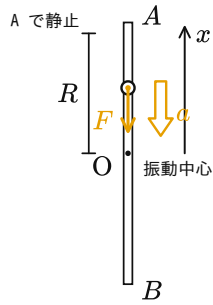
$$r < R \text{ のとき } \therefore F = G \frac{mM}{R^3} r \quad \therefore \text{㊹ (ク)} .$$

グラフ: $r < R$ では r に比例、 $r \geq R$ では $\frac{1}{r^2}$ で減少 ∴ ㊸ (ケ) .

吟味

$r=R$ で (キ)(ク) はどちらも $G \frac{mM}{R^2}$ となり、 F は連続. $r=0$ で $F=0$.

(b) コ 現象



x : O から A の向きを正とする

小球は A で静止して出発する。力は常に O を向く。

解法

運動方程式からトンネル内部における小球は → 運動方程式を立て、 $a = -\omega^2 x$ の形なら単振動。

答案に書く

立式

運動方程式 (x : O から A の向きの位置、 a : 加速度)

$$ma = -G \frac{mM}{R^3} x$$

O 向きの万有引力

計算

$$a = -\frac{GM}{R^3} x$$
$$\omega = \sqrt{\frac{GM}{R^3}}$$

答案には書かない

答

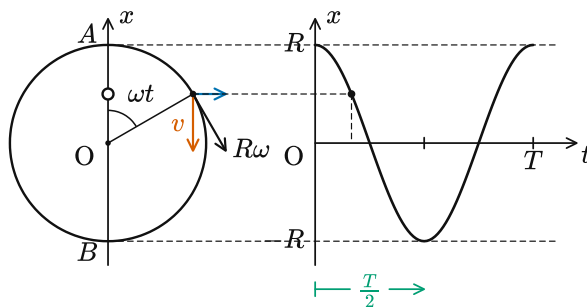
$a = -\omega^2 x$ の形なので、単振動。 ∴ ◎ .

吟味

$x > 0$ で $a < 0$ 、 $x < 0$ で $a > 0$ 。加速度はつねに O 向きで、復元力としてはたらく。

サ

現象



参照円(半径 R 、角速度 ω)と x - t グラフ。A から B は半周期

A で静止して始まるので、A は振動の端。振幅は R 、中心は O。B は反対の端で、A から B までは半周期。

解法

点 A から静かに落下 → A は振動の端。点 B に初めて到達するまでにかかる時間 → 半周期。単振動の周期は $T = \frac{2\pi}{\omega}$ 。

答案に書く

立式

$$t = \frac{T}{2} = \frac{\pi}{\omega}$$

半周期

計算

$$t = \pi \sqrt{\frac{R^3}{GM}}$$

答案には書かない

答

$$\therefore t = \pi \sqrt{\frac{R^3}{GM}} \quad \therefore \text{◎} .$$

吟味

m によらない。 $\sqrt{R^3/GM}$ は時間の次元になる。

シ

現象

A で静止した小球が、中心から距離 r の位置にきたときの速さ v .

解法

中心からの距離 r の位置にある小球の速さ → エネルギー保存則。復元力 $-kx$ ($k = \frac{GMm}{R^3}$) の位置エネルギーは $\frac{1}{2}kx^2$.

答案に書く

立式

エネルギー保存則 (中心 O が基準)

$$\underbrace{\frac{1}{2}mv^2}_{\text{運動エネルギー}} + \underbrace{\frac{1}{2} \cdot \frac{GMm}{R^3} r^2}_{\text{位置エネルギー}} = \underbrace{\frac{1}{2} \cdot \frac{GMm}{R^3} R^2}_{\text{A(静止)}}$$

答案には書かない

計算

$$v^2 = \frac{GM}{R^3} (R^2 - r^2)$$

答

$$\therefore v = \sqrt{\frac{GM}{R} \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)} \quad \therefore \textcircled{2}.$$

吟味

 $r = R$ で $v = 0$ (端で静止)、 $r = 0$ で最大 $v = \sqrt{GM/R}$ となり、単振動の様子と合う.※ 参照円(上の図)に着目すると、速さ $R\omega$ のうち x 方向の成分が $v = R\omega \sin \omega t = \omega \sqrt{R^2 - r^2}$ となり、同じ結果.

ス

現象

具体的な惑星の数値で、A から B までの時間を求める.

解法

点 A から静かに落下した小球が点 B に初めて到達するのに要する時間 → (サ) の式に、与えられた数値を代入する.

答案に書く

立式

$$t = \pi \sqrt{\frac{R^3}{GM}}$$

計算

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{R^3}{GM}} &= \sqrt{\frac{(6.7 \times 10^6)^3}{6.7 \times 10^{-11} \times 1.0 \times 10^{25}}} = \sqrt{6.7^2 \times 10^4} = 6.7 \times 10^2 \\ t &= 3.1 \times 6.7 \times 10^2 \approx 2.1 \times 10^3 \text{ [s]} \\ \frac{2.1 \times 10^3}{60} &\approx 35 \text{ [分]} \end{aligned}$$

答

約 35 分 $\therefore \textcircled{3}$.

吟味

地球 ($R = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$, $GM = gR^2$) では $\pi \sqrt{R/g} \approx 42 \text{ 分}$. 同程度なので妥当.